

BAŞLIK: ENCODING & SCALING: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (12.3 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Label Encoding, sınıflar arasında doğal bir sıralama (ordinal) olan bir değişkende (örn. eğitim seviyesi) kullanıldığında neden uygundur?

- A) Çünkü hiçbir zaman uygun değildir.
- B) Çünkü sayısal temsildeki büyüklük-küçüklük ilişkisi (0,1,2...), değişkenin gerçek sıralı yapısıyla örtüşür.
- C) Çünkü One-Hot Encoding hiç kullanılamaz.
- D) Çünkü Label Encoding sadece ordinal değişkenlerde çalışabilir.

2. Label Encoding'i nominal (sıralı olmayan, örn. futbol takımları) bir değişkende kullanmanın riski nedir?

- A) Sadece hesaplama hızını etkilemesi.
- B) Hiçbir risk yoktur.
- C) Verinin sayısallaşamaması.
- D) Modelin, aslında var olmayan bir büyüklük/sıralama ilişkisini (örn. bir takımın diğerinden 'büyük' olduğunu) öğrenmeye çalışması.

3. One Hot Encoding, nominal bir değişkeni nasıl dönüştürür?

- A) Her sınıf için ayrı bir sütun oluşturup, gözlem o sınıfa aitse 1 diğer sütunlarda 0 vererek.
- B) Sınıfları alfabetik sıraya göre numaralandırarak.
- C) Tüm sınıfları tek bir sütunda birleştirerek.
- D) Her sınıfa 0'dan başlayan bir sayı atayarak.

4. Dummy Variable Trap (Kukla Değişken Tuzağı) nasıl oluşur ve nasıl önlenir?

- A) One Hot Encoding sonrası tüm sütunlar modele dahil edildiğinde sütunlar arası tam doğrusal bağımlılık (multicollinearity) oluşur; bir sütunun (drop_first) çıkarılmasıyla önlenir.
- B) Label Encoding kullanıldığında oluşur ve hiçbir şekilde önlenemez.
- C) Sadece sayısal değişkenlerde görülür.
- D) Rare Encoding uygulanınca otomatik oluşur.

5. Rare Encoding'de bir sınıfın 'nadir' (rare) sayılması için hangi kriter kullanılır?

- A) Sınıfın ismi uzun ise.
- B) Sınıfın sayısal olması.
- C) Sınıfın veri setindeki oranının belirlenen bir eşik (örn. %1) değerinden düşük olması.
- D) Sınıfın alfabetik sırası.

6. Rare Encoding'in One-Hot Encoding'den önce uygulanmasının pratik nedeni nedir?

- A) Önce nadir sınıflar birleştirilmezse, One-Hot Encoding her nadir sınıf için ayrı ve neredeyse boş sütunlar üreterek veri setini gereksiz şişirir.
- B) One-Hot Encoding sadece Rare Encoding'den sonra çalışabilir.
- C) Sırası önemli değildir.
- D) Rare Encoding One-Hot Encoding'i tamamen gereksiz kılar.

7. Feature Scaling'in mesafe tabanlı algoritmalar (KNN, K-Means, SVM) için gerekli olmasının nedeni nedir?

- A) Sadece kategorik değişkenler için gereklidir.
- B) Sadece görsel amaçlıdır.
- C) Farklı büyüklükteki değişkenler (örn. maaş vs yaş) arasındaki mesafe hesaplamasında büyük ölçekli değişken diğerini gölgede bırakır.
- D) Bu algoritmalar ölçekten hiç etkilenmez.

8. Standardization (Z-Score) formülü nedir ve sonucu neyi ifade eder?

- A) $X / X_{\max}$; veriyi -1 ile 1 arasına sıkıştırır.
- B) $(x - \text{ortalama}) / \text{standart sapma}$; ortalaması 0, standart sapması 1 olan bir dağılım üretir.
- C) $(X - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$; veriyi 0-1 arasına sıkıştırır.
- D) $(X - \text{Medyan}) / \text{IQR}$; medyan tabanlı ölçekleme yapar.

9. Veri setinde çok fazla aykırı değer varken hangi ölçeklendirme yöntemi tercih edilmelidir ve neden?

- A) Hiçbiri, ölçeklendirme yapılmamalıdır.
- B) Robust Scaler, çünkü ortalama yerine medyan ve IQR kullandığı için aykırı değerlerden daha az etkilenir.
- C) Min-Max Scaler, çünkü her zaman en iyisidir.
- D) Standardization, çünkü aykırı değerleri tamamen yok sayar.

10. Ağaç tabanlı modellerde (Random Forest, XGBoost) Feature Scaling yapmak neden genelde gerekli değildir?

- A) Çünkü bu modeller sadece kategorik veri kabul eder.
- B) Çünkü bu modeller veriyi hiç kullanmaz.
- C) Çünkü scaling bu modellerde hataya yol açar.
- D) Çünkü bu modeller bölünme kararlarını sayıların büyüklüğüne değil, eşik/kural tabanlı karşılaştırmalara göre verir.

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-D 3-A 4-A 5-C 6-A 7-C 8-B 9-B 10-D